المملكة العربية السعودية / جمهورية مصر العربية
كلية الحاسبات والمعلومات / الهندسة
قسم تكنولوجيا المعلومات والمنصات الإلكترونية

تقرير بحثي جامعي متقدم

روبوتات الدردشة (Chatbots) وتطبيقات التفاعل الذكي في المنصات الإلكترونية

دراسة متعمقة في البنية التقنية، معالجة اللغات الطبيعية، والآفاق المستقبلية

بيانات الطالب والتكليف الجامعي

اسم الطالبة الكامل:
ندى محمد أحمد محمد صادق

الرقم الجامعي (ID):
2500709

المادة الدراسية:
تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

أستاذ المادة:
د. مها زغلول

تاريخ التسليم:
21 أكتوبر 2026

حالة التكليف:
مكتمل للرفع على GitHub

الفصل الدراسي الأول - العام الجامعي 2026/2027

1. المقدمة والتطور التاريخي لروبوتات الدردشة

أحدثت **روبوتات الدردشة (Chatbots)** تحولاً جذرياً في كيفية تفاعل المستخدمين مع المنصات الإلكترونية والتطبيقات عبر شبكة الإنترنت. لم تعد هذه البرمجيات مجرد أدوات بسيطة للرد الآلي، بل أصبحت واجهات تفاعلية ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتقديم تجارب مستخدم شخصية وفورية **(Jurafsky & Martin, 2021)**.

يعود تاريخ روبوتات الدردشة إلى ستينيات القرن الماضي عندما طور العالم *Joseph Weizenbaum* برنامج ELIZA في عام 1966، والذي اعتمد على مطابقة الأنماط النصية القائمة على القواعد. ومع ظهور المحركات الذكية والشبكات العصبية العميقة، شهدت هذه التكنولوجيا قفزة نوعية وصولاً إلى النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) الحديثة مثل GPT-4، مما جعل روبوتات الدردشة عنصرًا أساسيًا في بنية المنصات الرقمية الحديثة.

80%	+2.5B	$137B
من الشركات تستخدم روبوتات الدردشة للتفاعل	ساعة عمل تُوفر سنوياً عالمياً	الحجم المتوقع للسوق بحلول 2030

2. تصنيف وأنواع روبوتات الدردشة في تطبيقات الإنترنت

تُصنف روبوتات الدردشة المستخدمة في المنصات الإلكترونية إلى فئتين رئيسيتين بناءً على البنية البرمجية وطريقة معالجة البيانات:

- **الروبوتات القائمة على القواعد (Rule-Based Chatbots):** تعتمد على شجرة قرارات محددة مسبقاً (Decision Trees) والكلمات المفتاحية، وتكون خيارات التفاعل فيها محددة بزر أزرار أو قوائم سياقية.
- **الروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI-Driven / Generative Chatbots):** تستخدم خوارزميات التعلم العميق لمعالجة السياق وتوليد ردود طبيعية مرنة وغير مسجلة مسبقاً **(Russell & Norvig, 2020)**.

> **رؤية تقنية:** تكمن القوة الحقيقية لروبوتات الدردشة الحديثة في قدرتها على التناغم مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، مما يسمح لها بالوصول إلى قواعد البيانات الخارجية وتنفيذ معاملات مالية وإدارية معقدة بالنيابة عن المستخدم.

3. البنية التقنية وآلية معالجة اللغات الطبيعية (NLP)

تعتمد روبوتات الدردشة الحديثة على منظومة معقدة من الوحدات البرمجية المتكاملة لضمان فهم استفسارات المستخدم بدقة عالية وإرجاع الاستجابة المناسبة في أجزاء من الثانية **(Manning et al., 2019)**.

المكونات الأساسية لبنية روبوت الدردشة الذكي

المكون التقني	المهمة الرئيسية	التقنيات الخوارزمية المستخدمة
NLU (Natural Language Understanding)	تحليل النص واستخراج القصد (Intent) والكيانات (Entities).	BERT, Transformers, Regex, Tokenization
Dialogue Manager	إدارة سياق الحوار ومتابعة حالة التفاعل عبر الجلسة.	State Machines, Reinforcement Learning
NLG (Natural Language Generation)	صياغة وتوليد الرد النصي المناسب باللغة البشرية.	LLMs, Seq2Seq Models, GPT-based API
Integration Layer	الربط مع قواعد بيانات المنصة والأنظمة الخارجية.	REST APIs, WebSockets, GraphQL

مخطط توضيحي: مسار معالجة البيانات في روبوتات الدردشة



4. التطبيقات العملية لروبوتات الدردشة في المنصات الرقمية

تُعتبر روبوتات الدردشة استثمارًا استراتيجيًا لمختلف القطاعات الخدمية والتجارية عبر الإنترنت، وتتنوع أشكال استخدامها لتقديم حلول مبتكرة **(Adam et al., 2021)**:

- **منصات التجارة الإلكترونية (E-Commerce):** مساعدة العملاء في ترشيح المنتجات المناسبة، متابعة حالة الشحنات، وإعادة الدفع والرد على الاستفسارات الشائعة على مدار 24 ساعة.
- **المنصات المصرفية والمالية (FinTech):** إجراء الاستعلام عن الرصيد، تحويل الأموال بين الحسابات، والإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة أو إيقاف البطاقات.
- **الخدمات الحكومية والرعاية الصحية:** حجز المواعيد الطبية، تقديم الإرشادات الأولية للمرضى، وتسهيل استخراج المستندات الرسمية إلكترونياً.
- **منصات التعليم الإلكتروني (E-Learning):** الرد على أسئلة الطلاب حول المقررات الدراسية، وتوفير مساعد تعليمي شخصي (Personal AI Tutor).

5. القيمة الاقتصادية والمزايا التشغيلية

يوفر دمج روبوتات الدردشة في المنصات الإلكترونية مزايا تنافسية متعددة تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف:

أبرز الفوائد للمؤسسات والعملاء:

1. **الاستجابة الفورية (Zero Response Time):** القضاء على أوقات الانتظار وتقديم إجابات لحظية آلياً.
2. **التوسع دون تكلفة إضافية (Scalability):** القدرة على خدمة آلاف المستخدمين بالتوازي دون الحاجة لزيادة موظفي الدعم.
3. **جمع البيانات وتحليل السلوك:** تحليل طلبات واستفسارات العملاء لتطوير المنتجات والخدمات القادمة.

6. التحديات والأبعاد الأخلاقية

رغم التطور الكبير، تعترض روبوتات الدردشة بعض العوائق التقنية والأخلاقية التي تستلزم دراسة حذرة:

- **مشكلة الهلوسة البرمجية (Hallucination):** توليد معلومات أو إجابات خاطئة بثقة عند التعامل مع استفسارات معقدة.
- **خصوصية وأمان البيانات:** مخاطر تسريب البيانات الحساسة للمستخدمين عند تدريب أو استخدام النماذج.
- **التحيز الخوارزمي (Algorithmic Bias):** احتمالية تأثر الردود بالتحيزات الموجودة في بيانات التدريب.

7. الخاتمة والتوصيات

تُعد روبوتات الدردشة ركيزة لا غنى عنها في بنية المنصات الإلكترونية الحديثة. ومع استمرار التطور في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم المعزز، ستصبح هذه البرمجيات أكثر قدرة على فهم الانفعالات البشرية وتقديم تجارب تفاعلية بشرية للغاية. يوصى بضرورة مراعاة معايير الخصوصية والأمان مع توفير بديل للتواصل مع موظف بشري عند الحاجة.

8. المراجع والمصادر (References)

1. Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2021). *Speech and Language Processing* (3rd ed. draft). Stanford University.
2. Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.
3. Manning, C. D., Surdeanu, M., & McClosky, D. (2019). Natural Language Processing in Modern Web Applications. *ACM Computing Surveys*, 52(4), 1-35.
4. Adam, M., Wessel, M., & Benlian, A. (2021). AI-based chatbots in customer service and their impact on user compliance. *Electronic Markets*, 31(2), 427-445.
5. Weizenbaum, J. (1966). ELIZA—a computer program for the study of natural language communication between man and machine. *Communications of the ACM*, 9(1), 36-45.